

Actividades

[Descargar estos apuntes](#)

Índice

▼ Actividades

- Actividad 1: Análisis de una empresa y propuesta de THD
- Actividad 2: Análisis de una tecnología habilitadora (THD)
- Actividad 3: Cuadro comparativo de sistemas
- Actividad 4: Análisis de que THD se podrían aplicar al IES Doctor Balmis
- Actividad 5: ¿A qué tipo de Tecnología Habilitadora Digital se refiere cada uno de los siguientes párrafos?
- Actividad 6: THD y efectos en el medio ambiente
- Proyecto Práctico
- Trabajo de Investigación: Tecnologías Digitales Habilitadoras (TDH)

Actividades

Actividad 1: Análisis de una empresa y propuesta de THD

- **Descripción:** El alumnado realizará un análisis de una empresa, y teniendo en cuenta las THD, identificará cuales podrían ser aplicadas en la misma, y de que forma se aplicarían.

Actividad 2: Analisis de una tecnología habilitadora (THD)

- **Descripción:** El alumnado realizará un análisis de una tecnología habilitadora (THD) y su aplicación en un sector productivo.

Actividad 3: Cuadro comparativo de sistemas

- **Descripción:** El alumnado elaborará un cuadro comparativo entre un sistema clásico y un sistema digitalizado en una industria.

Actividad 4: Análisis de que THD se podrían aplicar al IES Doctor Balmis

- **Descripción:** El alumnado realizará un análisis de que THD se podrían aplicar al IES Doctor Balmis y de que forma se aplicarían. Por ejemplo:
 - IoT: Sensores de temperatura y humedad en el aula.
 - IA: Asistente virtual para resolver dudas del alumnado.

Selecciona una tecnologías habilitadoras y describe su posible aplicación en el IES Doctor Balmis.

Actividad 5: ¿A qué tipo de Tecnología Habilitadora Digital se refiere cada uno de los siguientes párrafos?

- a) Se aplica en la agricultura para la monitorización de cultivos, en ciudades inteligentes para el control de tráfico y en la salud para dispositivos médicos conectados.
- b) Se utiliza en la atención médica para diagnósticos asistidos por IA, en la industria manufacturera para la optimización de procesos y en los chatbots para atención al cliente.
- c) Aplicado en el comercio electrónico para análisis de comportamiento de compra, en la atención médica para el análisis de historias clínicas y en la logística para el seguimiento de envíos.
- d) Ampliamente utilizado en empresas para almacenar datos y ejecutar aplicaciones, así como en la educación para la entrega de contenido en línea.

- e) Es esencial en todas las industrias para proteger datos y sistemas, incluyendo la banca en línea y las redes eléctricas inteligentes.
- f) Aplicado en la industria del entretenimiento para juegos de realidad virtual y en la formación para simulaciones de entrenamiento.
- g) Utilizado en la industria financiera para transacciones seguras y en la cadena de suministro para rastrear productos.
- h) Mejora la conectividad para aplicaciones de IoT, vehículos autónomos y realidad virtual en sectores como el transporte y las comunicaciones.
- i) Aplicada en la manufactura para la automatización de líneas de ensamblaje y en la medicina para cirugía robótica.
- j) Utilizada en la fabricación de prototipos, la industria aeroespacial y la producción personalizada de productos.
- k) Aplicada en la seguridad, como el reconocimiento facial para el acceso a dispositivos y edificios.

Actividad 6: THD y efectos en el medio ambiente

- **Descripción:** El alumnado realizará un análisis de los efectos que tienen las tecnologías habilitadoras (THD) en el medio ambiente. Se analizarán tanto los efectos positivos como negativos.

Proyecto Práctico

Descripción: Se seleccionará un caso de éxito de una empresa que haya aplicado tecnologías habilitadoras (THD) y se realizará un análisis de la misma. Se explicará porque se ha elegido esa empresa, que os ha parecido más interesante y que tecnologías habilitadoras (THD) ha aplicado. Se realizará una presentación del caso de éxito.

Los puntos que se deben incluir en la presentación son:

- Nombre de la empresa.
- Descripción de la empresa.
- Descripción de la aplicación de la tecnología habilitadora (THD) en la empresa.
- Departamentos afectados.
- Descripción de los resultados obtenidos, mostrando los beneficios obtenidos por la empresa en productividad y eficiencia, y en costes y competitividad.

Trabajo de Investigación: Tecnologías Digitales Habilitadoras (TDH)

Instrucciones

1. Formación de grupos

Os vais a organizar en grupos de 3-4 personas. Cada grupo deberá elegir uno de los siguientes temas para investigar en profundidad:

- Realidades inmersivas (Realidad virtual, hologramas, metaverso).
- Robótica colaborativa.
- Gemelos digitales.

2. Investigación

Una vez elegido el tema, vuestro grupo deberá investigar en internet y otras fuentes de información sobre la tecnología seleccionada. Vuestra investigación debe incluir:

- **Definición clara del concepto.**
- **Aplicaciones prácticas:** ¿En qué sectores se está utilizando y para qué?
- **Ventajas y desafíos:** ¿Qué beneficios aporta y cuáles son los retos que enfrenta?
- **Impacto en el empleo y la sociedad:** ¿Cómo afecta esta tecnología a los trabajos y a la vida cotidiana?
- **Perspectivas futuras:** ¿Qué avances o tendencias se esperan para esta tecnología en los próximos años?

Trabajo escrito

Tras la investigación, deberéis entregar un trabajo escrito siguiendo el guion que os proporciono a continuación. Aseguraos de responder a todas las preguntas que se indican y organizar bien la información.

Guión del trabajo

1. Introducción al tema

- Explicad qué es la tecnología elegida y su contexto histórico (cómo surgió, qué avances ha tenido).

2. Aplicaciones prácticas

- Explicad al menos tres ejemplos reales de uso de esta tecnología en diferentes sectores (educación, medicina, industria, etc.).

3. Ventajas y desafíos

- Indicad cuáles son las ventajas de la tecnología en los sectores donde se aplica.

- Explicad también los desafíos o problemas que enfrenta.

4. Impacto en el empleo y la sociedad

- Reflexionad sobre cómo esta tecnología está cambiando el mercado laboral: ¿crea nuevos empleos? ¿Sustituye tareas humanas?
- ¿Cómo afecta esta tecnología a la vida diaria de las personas? Pensad en ejemplos de impacto positivo y negativo.

5. Perspectivas futuras

- Investigad y explicad qué desarrollos o avances se esperan en los próximos años relacionados con esta tecnología.
- Haced una predicción sobre cómo esta tecnología podría cambiar el mundo en el futuro.

6. Reflexión crítica

- Finalmente, escribid una reflexión personal del grupo: ¿Qué os ha parecido esta tecnología? ¿Creéis que tendrá un impacto positivo o negativo en el futuro? ¿Qué aspectos os han parecido más interesantes o preocupantes?

Presentación oral

Además del trabajo escrito, vuestro grupo deberá realizar una presentación oral en clase. Seguid estos pasos para organizar vuestra exposición:

1. Introducción

- Explicad brevemente el tema que habéis elegido y por qué os ha parecido interesante.

2. Desarrollo del tema

- Definid la tecnología y explicad las aplicaciones prácticas que habéis encontrado.
- Mencionad las principales ventajas y los desafíos que enfrenta.

3. Impacto en el empleo y la sociedad

- Reflexionad sobre cómo está afectando esta tecnología al trabajo y a la vida diaria.

4. Conclusión y futuro

- Explicad qué os parece más relevante sobre el futuro de la tecnología.
- Reflexión personal del grupo: ¿Qué opináis sobre la importancia de esta tecnología?